

UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

Análisis y Especificación de Casos de Uso y Diagramas de Interacción

Tinder UD

Autores:

Angel Andres Diaz Vergara 20231020056
Gabriel Fernando Lozano Echeverry - 20232020105
Juan Camilo Mosquera Palomino - 20241020120

Profesor:

Sandro Javier Bolaños Castro

Asignatura:

Fundamentos de ingeniería de software

Universidad:

Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Facultad de Ingeniería
Bogotá D.C., Colombia

8 de noviembre de 2026

Índice

I Análisis y Especificación de Casos de Uso **4**

1. Planteamiento del Software **4**

2. Propósito **4**

3. Justificación **4**

4. Alcance del Sistema **5**

5. Actor Principal **5**
5.1. Estudiante 5

6. Identificación de Casos de Uso **5**

7. Casos de Uso Identificados **6**

8. Diagrama de Casos de Uso **6**

9. Descripción de Casos de Uso **7**

II Diagramas de Secuencia y de Comunicación **12**

10. Introducción a los Diagramas de Interacción **12**

11. Participantes y Notación **12**
11.1. Participantes 12
11.2. Notación utilizada 12

12. Diagramas de Secuencia **13**
12.1. CU-C01 – Facilitar la conexión entre estudiantes 13
12.2. CU-C02 – Presentarse ante otros estudiantes 14
12.3. CU-C03 – Encontrar personas afines 15
12.4. CU-C04 – Establecer una conexión 16
12.5. CU-C05 – Comunicarse con una conexión 17
12.6. CU-C06 – Proteger la interacción 18
12.7. CU-C07 – Gestionar el acceso a la aplicación 19

13. Diagramas de Comunicación **21**
13.1. CU-C01 – Facilitar la conexión entre estudiantes 21
13.2. CU-C02 – Presentarse ante otros estudiantes 21
13.3. CU-C03 – Encontrar personas afines 22
13.4. CU-C04 – Establecer una conexión 22
13.5. CU-C05 – Comunicarse con una conexión 23
13.6. CU-C06 – Proteger la interacción 23
13.7. CU-C07 – Gestionar el acceso a la aplicación 24

14. Diagrama de Clases **25**

15. Diagramas de Estados **27**
15.1. Estado de la Cuenta 27
15.2. Estado del Reporte 28

16. Diagrama de Actividades con Particiones **30**
16.1. Descripción del flujo 30

17. Diagrama de Sistemas **32**

18. Diagrama de Componentes **34**

19. Diagrama de Nodos **35**

20. Consideraciones **35**

Parte I
Análisis y Especificación de Casos de Uso

1. Planteamiento del Software

La propuesta consiste en desarrollar una aplicación de interacción social orientada exclusivamente a estudiantes de una comunidad universitaria. La aplicación busca facilitar que los estudiantes conozcan otras personas pertenecientes a la misma universidad y encuentren posibles afinidades a partir de sus intereses y de la información que cada usuario decida compartir.

El sistema permitirá que cada estudiante cree un perfil personal en el que pueda agregar fotografías, una biografía, etiquetas relacionadas con sus intereses y información académica básica, como la facultad y la sede a la que pertenece.

A partir de estos perfiles, los estudiantes podrán explorar otras personas y encontrar aquellas que compartan intereses o características de su preferencia. Cuando exista interés mutuo entre dos estudiantes, se establecerá una conexión (*match*), después de la cual se habilitará un canal de comunicación mediante un chat.

La aplicación también contempla mecanismos básicos de seguridad para que los usuarios puedan bloquear o reportar a otros estudiantes cuando consideren que una interacción no es apropiada.

2. Propósito

El propósito principal de la aplicación es facilitar la conexión entre estudiantes de una misma comunidad universitaria, proporcionando un espacio en el que puedan conocerse, identificar intereses en común y establecer comunicación cuando exista interés mutuo.

El sistema busca que el proceso de conocer nuevas personas sea sencillo y esté centrado en la información que los propios estudiantes decidan compartir sobre sí mismos.

Para ello, la aplicación permitirá crear perfiles personales, explorar perfiles de otros estudiantes, encontrar personas con intereses afines, establecer conexiones y comunicarse mediante un chat.

Además, se busca proporcionar mecanismos básicos que permitan al usuario controlar sus interacciones mediante las opciones de bloqueo y reporte.

3. Justificación

Dentro de una comunidad universitaria existe una gran cantidad de estudiantes que pertenecen a diferentes facultades, programas académicos y sedes. Aunque todos forman parte de una misma comunidad, las actividades académicas y la distribución de los estudiantes pueden dificultar que algunas personas conozcan a otras con intereses similares.

La aplicación propuesta busca brindar una alternativa para facilitar este proceso, permitiendo que los estudiantes conozcan personas de la misma universidad a partir de información básica como sus intereses, biografía, fotografías, facultad y sede.

A diferencia de una aplicación de citas general, el sistema estará orientado a una comunidad universitaria específica. Por esta razón, no se considera necesario utilizar la ubicación geográfica como criterio principal. En su lugar, la pertenencia a la universidad y la información relacionada con la facultad o sede permitirán establecer el contexto de los usuarios.

La propuesta también contempla funciones de seguridad básicas, como bloquear y reportar usuarios, con el objetivo de proporcionar mecanismos para controlar interacciones no deseadas.

4. Alcance del Sistema

El sistema estará orientado a estudiantes pertenecientes a la comunidad universitaria. Dentro del alcance inicial de la aplicación se encuentran las siguientes funcionalidades:

- Creación y gestión de una cuenta de usuario.
- Creación y edición de un perfil personal.
- Carga y eliminación de fotografías.
- Registro de una biografía.
- Registro de intereses mediante etiquetas.
- Información relacionada con la facultad y sede del estudiante.
- Exploración de perfiles de otros estudiantes.
- Búsqueda de personas con intereses afines.
- Aplicación de filtros relacionados con los perfiles.
- Expresión de interés hacia otro estudiante.
- Establecimiento de una conexión cuando existe interés mutuo.
- Comunicación mediante un chat después de establecer una conexión.
- Bloqueo de otros usuarios.
- Reporte de otros usuarios.

La propuesta no contempla inicialmente funcionalidades relacionadas con la ubicación geográfica precisa de los usuarios, sistemas de pago, publicidad, historias, contenido multimedia avanzado ni mecanismos de recomendación basados en algoritmos complejos.

5. Actor Principal

5.1. Estudiante

El estudiante es el actor principal del sistema. Es la persona que utiliza la aplicación para conocer otros estudiantes, compartir información sobre sí mismo, buscar personas afines, establecer conexiones y comunicarse con aquellas personas con las que haya establecido un *match*.

El estudiante también puede administrar su cuenta y utilizar las funciones de seguridad disponibles para bloquear o reportar a otros usuarios.

6. Identificación de Casos de Uso

Los casos de uso se identifican desde una perspectiva orientada a los objetivos del usuario y a la finalidad general del sistema.

Por lo tanto, los casos de uso no representan operaciones técnicas específicas de la aplicación, sino las necesidades y objetivos que el estudiante busca alcanzar mediante el uso del sistema.

El caso de uso principal identificado para la aplicación es *Facilitar la conexión entre estudiantes*. Los demás casos de uso representan objetivos que permiten alcanzar o complementar dicha finalidad.

7. Casos de Uso Identificados

ID	Nombre del Caso de Uso	Actor Principal	Descripción
CU-C01	**Facilitar la conexión entre estudiantes**	Estudiante	Permitir que los estudiantes conozcan personas de su comunidad universitaria y establezcan conexiones con aquellas que consideren afines.
CU-C02	**Presentarse ante otros estudiantes**	Estudiante	Permitir que el estudiante comparta información sobre sí mismo, como fotografías, biografía, intereses, facultad y sede.
CU-C03	**Encontrar personas afines**	Estudiante	Permitir que el estudiante explore y encuentre otros estudiantes de acuerdo con sus intereses y características de preferencia.
CU-C04	**Establecer una conexión**	Estudiante	Permitir que dos estudiantes establezcan una conexión cuando existe interés mutuo.
CU-C05	**Comunicarse con una conexión**	Estudiante	Permitir que los estudiantes que han establecido una conexión se comuniquen mediante un chat.
CU-C06	**Proteger la interacción**	Estudiante	Permitir que el estudiante bloquee o reporte a otros usuarios para controlar interacciones no deseadas o inapropiadas.
CU-C07	**Gestionar el acceso a la aplicación**	Estudiante	Permitir que el estudiante cree, acceda y gestione su cuenta dentro de la aplicación.

8. Diagrama de Casos de Uso

El diagrama de casos de uso representa la relación entre el actor principal y los objetivos identificados para el sistema.

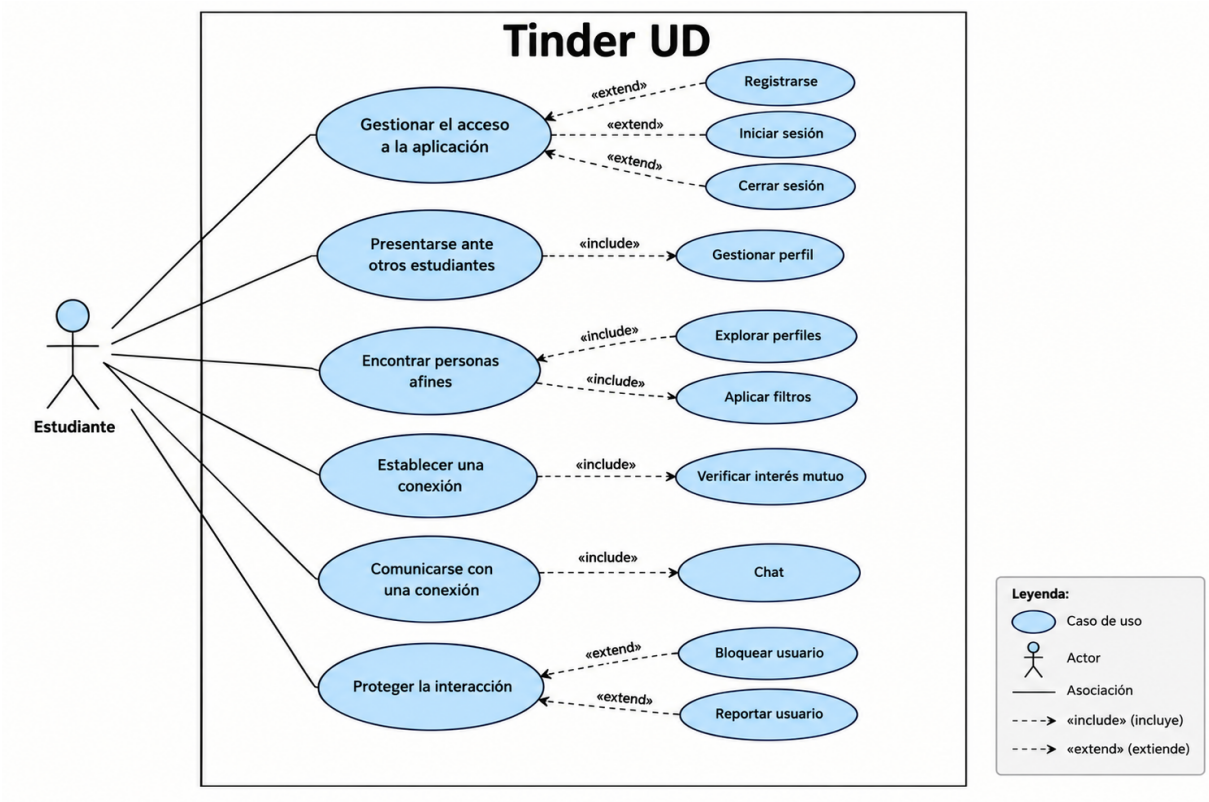


Figura 1: Diagrama de casos de uso de Tinder UD

9. Descripción de Casos de Uso

A continuación se describen los casos de uso desde la perspectiva del estudiante, manteniendo el enfoque en los objetivos que busca alcanzar mediante la aplicación.

Caso de Uso: Facilitar la conexión entre estudiantes	
ID	CU-C01
Actor(es)	Estudiante
Descripción	El estudiante utiliza la aplicación con el propósito de conocer otros estudiantes de la comunidad universitaria y establecer conexiones con personas que considere afines.
Precondición	El estudiante debe pertenecer a la comunidad universitaria y tener acceso a la aplicación.
Escenarios	
Principal	1. El estudiante accede a la aplicación. 2. Consulta información de otros estudiantes. 3. Encuentra personas que considera afines a sus intereses. 4. Expresa interés en establecer una conexión. 5. Cuando existe interés mutuo, se establece una conexión. 6. El estudiante puede comunicarse con la persona conectada.
Alternativo(s)	1. El estudiante puede continuar explorando perfiles sin establecer una conexión. 2. Puede modificar sus preferencias para encontrar otros perfiles.
Excepcional(es)	1. No existen perfiles que coincidan con las preferencias del estudiante. 2. El perfil de otro estudiante deja de estar disponible. 3. El estudiante no puede completar la interacción.

Caso de Uso: Presentarse ante otros estudiantes	
ID	CU-C02
Actor(es)	Estudiante
Descripción	El estudiante comparte información sobre sí mismo para permitir que otros usuarios conozcan sus características, intereses y aspectos que considere relevantes.
Precondición	El estudiante debe tener una cuenta dentro de la aplicación.
Escenarios	
Principal	1. El estudiante accede a su perfil. 2. Agrega una o varias fotografías. 3. Escribe una biografía. 4. Selecciona etiquetas relacionadas con sus intereses. 5. Indica información relacionada con su facultad y sede. 6. Guarda la información del perfil.
Alternativo(s)	1. El estudiante puede modificar posteriormente la información de su perfil. 2. Puede eliminar fotografías o modificar sus intereses. 3. Puede decidir qué información desea mantener en su perfil.
Excepcional(es)	1. El estudiante intenta guardar información incompleta cuando existen datos requeridos. 2. Una fotografía no puede ser agregada al perfil. 3. La información proporcionada no es válida.

Caso de Uso: Encontrar personas afines	
ID	CU-C03
Actor(es)	Estudiante
Descripción	El estudiante busca otros estudiantes que puedan ser de su interés a partir de la información disponible en sus perfiles y de sus preferencias.
Precondición	El estudiante debe haber accedido a la aplicación y contar con un perfil.
Escenarios	
Principal	1. El estudiante accede a la sección de exploración. 2. Consulta los perfiles disponibles. 3. Utiliza sus preferencias para encontrar personas de interés. 4. Puede utilizar criterios como intereses, facultad o sede. 5. Consulta los perfiles que cumplen con sus criterios. 6. Decide si desea establecer una conexión con alguno de ellos.
Alternativo(s)	1. El estudiante puede realizar la búsqueda sin aplicar filtros específicos. 2. Puede modificar sus criterios para obtener otros resultados. 3. Puede continuar explorando perfiles diferentes.
Excepcional(es)	1. No existen perfiles que coincidan con los criterios seleccionados. 2. Los perfiles disponibles no contienen información suficiente para aplicar determinados criterios.

Caso de Uso: Establecer una conexión	
ID	CU-C04
Actor(es)	Estudiante
Descripción	El estudiante establece una conexión con otro estudiante cuando ambos expresan interés de manera mutua.
Precondición	El estudiante debe haber encontrado un perfil con el que desea establecer una posible conexión.
Escenarios	
Principal	1. El estudiante expresa interés en otro perfil. 2. El otro estudiante también expresa interés. 3. Se identifica que existe interés mutuo. 4. Se establece una conexión entre ambos estudiantes. 5. Se habilita la posibilidad de comunicación entre los estudiantes conectados.
Alternativo(s)	1. El estudiante puede continuar explorando otros perfiles después de expresar interés. 2. El estudiante puede establecer conexiones con diferentes usuarios.
Excepcional(es)	1. No existe interés mutuo. 2. Uno de los perfiles deja de estar disponible antes de establecer la conexión.

Caso de Uso: Comunicarse con una conexión	
ID	CU-C05
Actor(es)	Estudiante
Descripción	El estudiante se comunica mediante un chat con otro estudiante con quien ha establecido una conexión.
Precondición	Debe existir una conexión entre ambos estudiantes.
Escenarios	
Principal	1. El estudiante consulta sus conexiones. 2. Selecciona una conexión. 3. Accede al espacio de conversación. 4. Escribe un mensaje. 5. Envía el mensaje. 6. Puede recibir y consultar respuestas de la otra persona.
Alternativo(s)	1. El estudiante puede consultar conversaciones anteriores. 2. Puede abandonar la conversación y regresar posteriormente. 3. Puede continuar la conversación en diferentes momentos.
Excepcional(es)	1. La conexión deja de estar disponible. 2. Uno de los usuarios bloquea al otro. 3. El mensaje no puede enviarse temporalmente.

Caso de Uso: Proteger la interacción	
ID	CU-C06
Actor(es)	Estudiante
Descripción	El estudiante controla sus interacciones con otros usuarios mediante las opciones de bloqueo y reporte disponibles en la aplicación.
Precondición	El estudiante debe haber accedido a la aplicación y debe poder identificar al usuario con quien desea controlar la interacción.
Escenarios	
Principal	1. El estudiante accede al perfil o conversación de otro usuario. 2. Selecciona la opción correspondiente para bloquear o reportar. 3. Si realiza un reporte, indica el motivo. 4. Confirma la acción. 5. El sistema aplica la acción correspondiente.
Alternativo(s)	1. El estudiante puede bloquear a un usuario sin realizar un reporte. 2. Puede realizar un reporte y posteriormente bloquear al usuario. 3. Puede cancelar la acción antes de confirmarla.
Excepcional(es)	1. El usuario seleccionado deja de estar disponible. 2. El reporte no contiene la información requerida. 3. La acción no puede completarse temporalmente.

Caso de Uso: Gestionar el acceso a la aplicación	
ID	CU-C07
Actor(es)	Estudiante
Descripción	El estudiante administra su acceso a la aplicación mediante la creación, ingreso y gestión de su cuenta.
Precondición	El estudiante debe pertenecer a la comunidad universitaria para utilizar la aplicación.
Escenarios	
Principal	1. El estudiante selecciona la opción para registrarse. 2. Proporciona la información requerida. 3. Crea su cuenta. 4. Puede iniciar sesión posteriormente. 5. Puede utilizar la aplicación mientras su cuenta se encuentre activa.
Alternativo(s)	1. El estudiante puede cerrar sesión y volver a acceder posteriormente. 2. Puede modificar información relacionada con su cuenta. 3. Puede solicitar la eliminación de su cuenta.
Excepcional(es)	1. La información proporcionada durante el registro no es válida. 2. La cuenta ya existe. 3. El acceso no puede realizarse con la información proporcionada.

Parte II
Diagramas de Secuencia y de Comunicación

10. Introducción a los Diagramas de Interacción

Esta parte del documento presenta los diagramas de secuencia y de comunicación de la aplicación *Tinder UD*, elaborados a partir de los casos de uso CU-C01 a CU-C07 descritos en la Parte I.

Cada caso de uso cuenta con dos diagramas que representan la misma interacción desde perspectivas distintas: el diagrama de secuencia destaca el orden temporal de los mensajes, mientras que el diagrama de comunicación destaca la organización de los objetos que participan y los mensajes que intercambian.

Los diagramas se construyeron con un enfoque de análisis, usando los tres tipos de objeto habituales: interfaz (*boundary*), controlador (*control*) y entidad de almacenamiento (base de datos).

11. Participantes y Notación

11.1. Participantes

Participante	Tipo	Responsabilidad
Estudiante	Actor	Persona que interactúa con la aplicación para alcanzar los objetivos descritos en los casos de uso.
Interfaz (UI)	*Boundary*	Recibe las acciones del estudiante y le presenta la información y los resultados.
Controlador	*Control*	Coordina la lógica de cada caso de uso, valida la información y decide el flujo según las condiciones.
Base de Datos	*Database*	Almacena y consulta perfiles, intereses, conexiones, mensajes, bloqueos, reportes y cuentas.

11.2. Notación utilizada

- **Numeración:** los mensajes de los diagramas de secuencia se numeran de forma consecutiva según su orden de aparición; en los diagramas de comunicación se usa numeración jerárquica (1, 2, 2.1, 2.2, . . .) para indicar los mensajes anidados.
- `alt`**:** alternativas excluyentes, correspondientes a los escenarios alternativo y excepcional de cada caso de uso.
- `opt`**:** comportamiento opcional.
- `loop`**:** comportamiento repetitivo, por ejemplo mientras el estudiante continúa explorando o conversando.
- `par`**:** flujos que ocurren de forma concurrente.
- **Condiciones entre corchetes:** en los diagramas de comunicación, el texto entre `[ ]` indica la condición bajo la cual se envía el mensaje; el asterisco (`*`) indica iteración.

12. Diagramas de Secuencia

A continuación se presenta el diagrama de secuencia de cada caso de uso.

12.1. CU-C01 – Facilitar la conexión entre estudiantes

CU-C01 – Facilitar la conexión entre estudiantes	
Participantes	Estudiante, Interfaz (UI), Controlador, Base de Datos.
Escenarios representados	Principal: el estudiante consulta perfiles, expresa interés y, si hay interés mutuo, se establece la conexión. Alternativo: continúa explorando o modifica sus preferencias. Excepcional: no existen perfiles que coincidan con sus preferencias.
Elementos UML	`loop`, `alt` anidados.

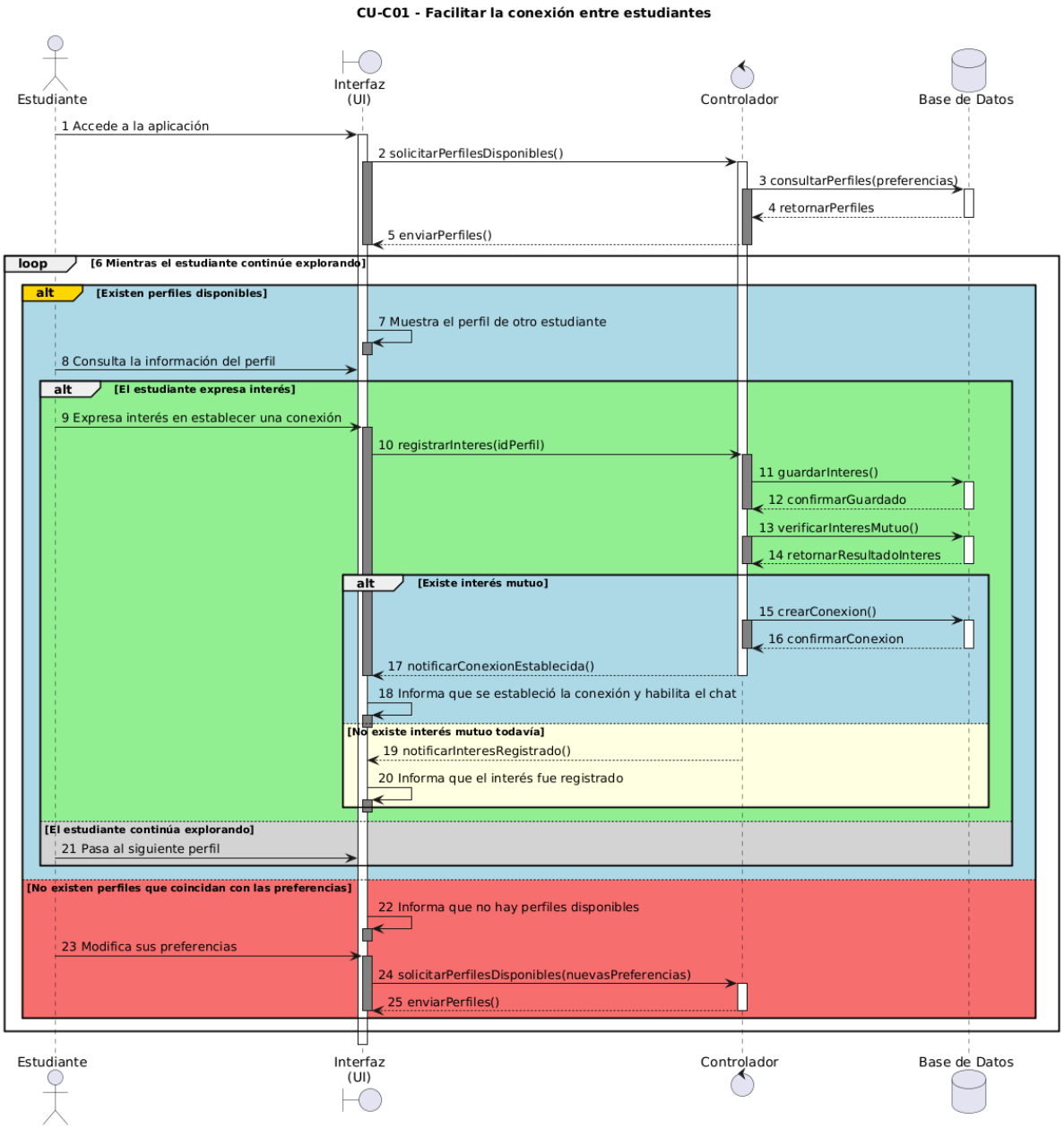


Figura 2: Diagrama de secuencia de CU-C01: Facilitar la conexión entre estudiantes

12.2. CU-C02 – Presentarse ante otros estudiantes

CU-C02 – Presentarse ante otros estudiantes	
Participantes	Estudiante, Interfaz (UI), Controlador, Base de Datos.
Escenarios representados	Principal: el estudiante consulta su perfil, actualiza fotografías, biografía, etiquetas, facultad y sede, y guarda la información. Excepcional: información incompleta o no válida.
Elementos UML	`alt`.

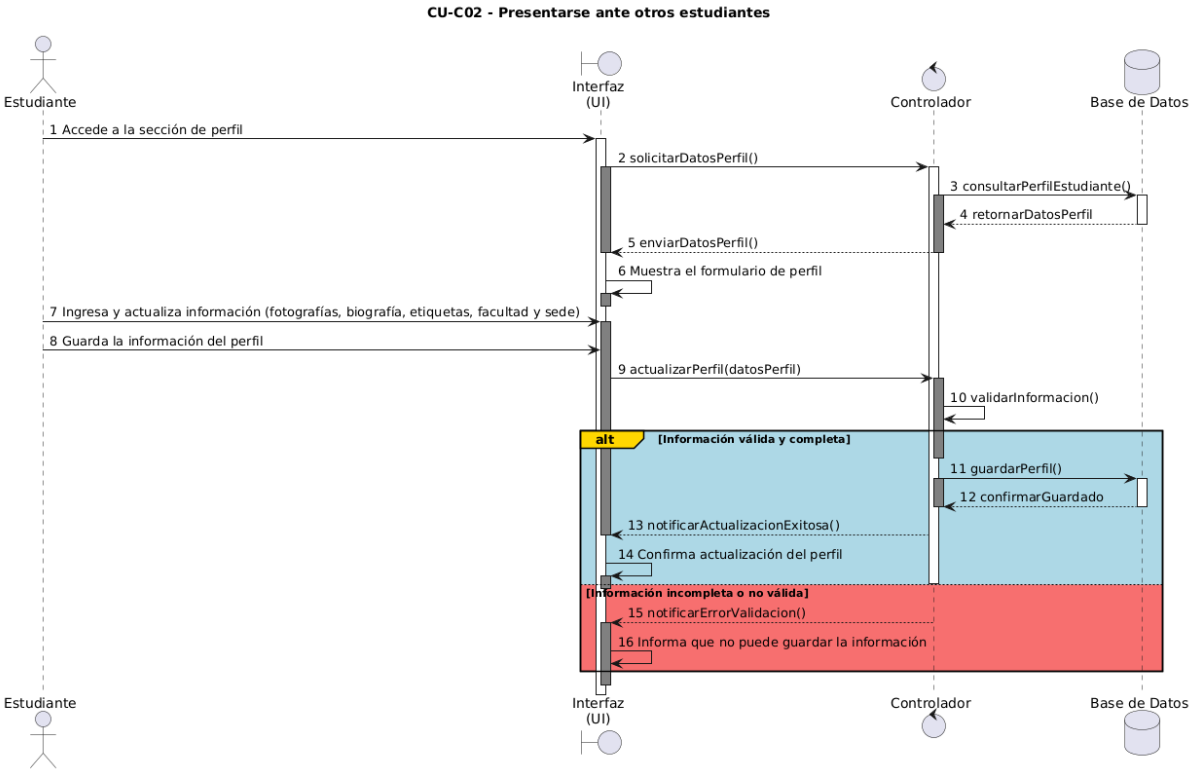


Figura 3: Diagrama de secuencia de CU-C02: Presentarse ante otros estudiantes

12.3. CU-C03 – Encontrar personas afines

CU-C03 – Encontrar personas afines	
Participantes	Estudiante, Interfaz (UI), Controlador, Base de Datos, Perfiles (multiobjeto).
Escenarios representados	Principal: el estudiante explora perfiles y aplica criterios de intereses, facultad o sede. Alternativo: explora sin filtros específicos. Excepcional: no hay perfiles que cumplan los criterios.
Elementos UML	`loop`, `alt` anidados, multiobjeto.

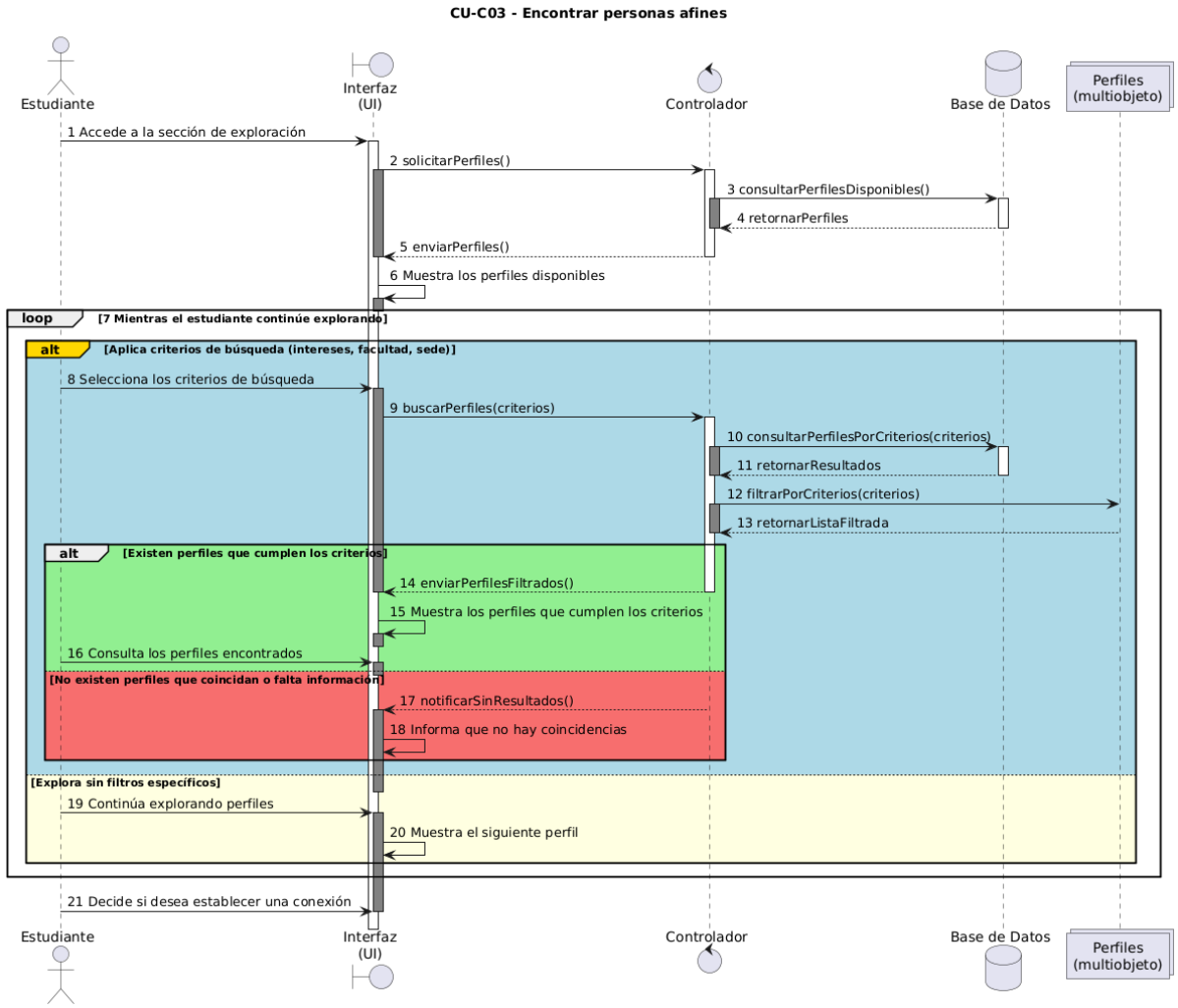


Figura 4: Diagrama de secuencia de CU-C03: Encontrar personas afines

12.4. CU-C04 – Establecer una conexión

CU-C04 – Establecer una conexión	
Participantes	Estudiante A, Estudiante B, Interfaz (UI), Controlador, Base de Datos.
Escenarios representados	Principal: ambos estudiantes expresan interés, se identifica el interés mutuo y se establece la conexión y el chat. Alternativo: no hay interés mutuo y el estudiante continúa explorando. Excepcional: el perfil deja de estar disponible.
Elementos UML	`alt` anidados, `par` y nota sobre condición de carrera.

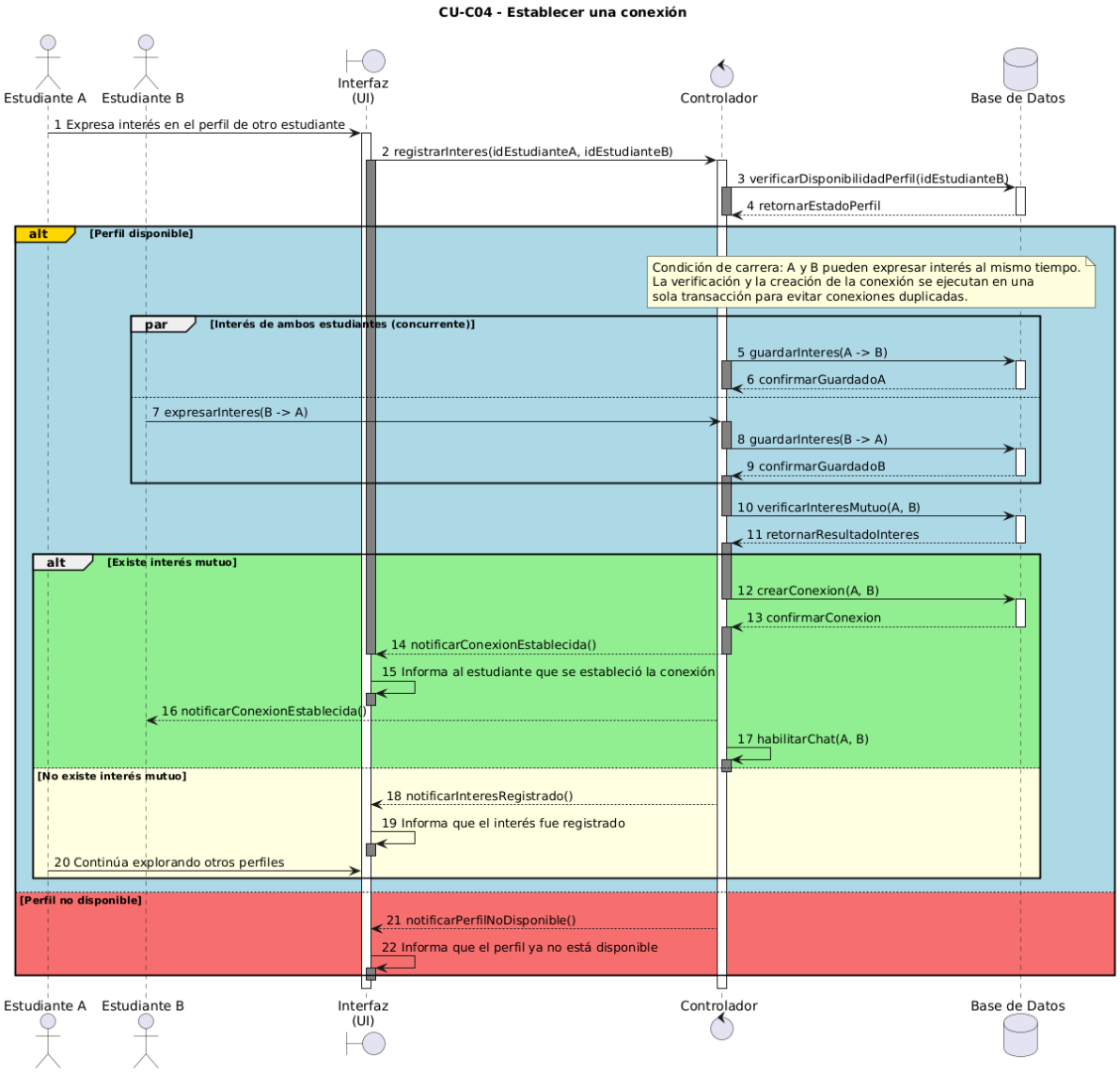


Figura 5: Diagrama de secuencia de CU-C04: Establecer una conexión

12.5. CU-C05 – Comunicarse con una conexión

CU-C05 – Comunicarse con una conexión	
Participantes	Estudiante, Conexión (otro estudiante), Interfaz (UI), Controlador, Base de Datos.
Escenarios representados	Principal: el estudiante selecciona una conexión, accede a la conversación y envía y recibe mensajes. Alternativo: consulta conversaciones anteriores. Excepcional: conexión no disponible, usuario bloqueado o mensaje que no puede enviarse.
Elementos UML	`alt`, `loop`, `par`.

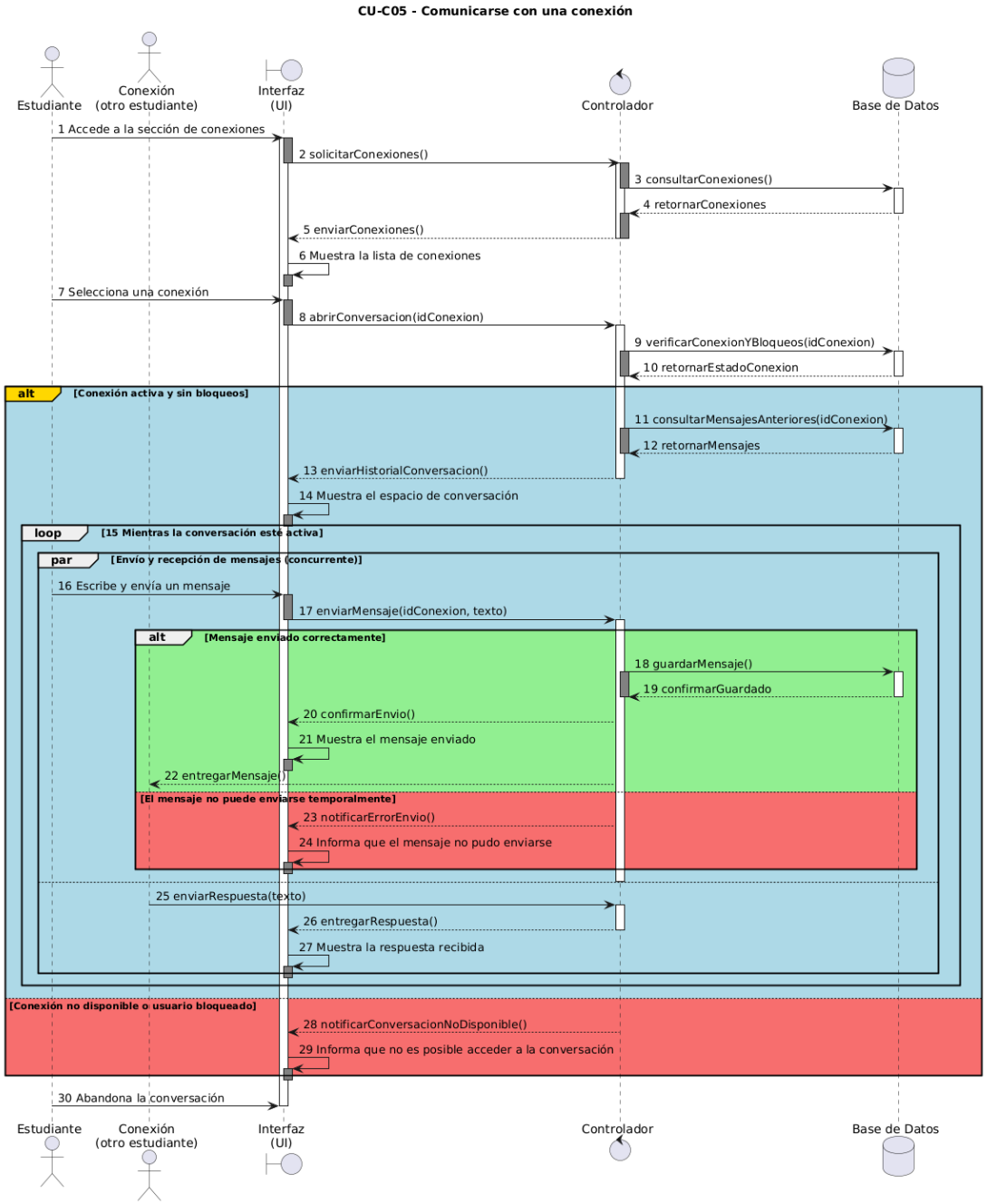


Figura 6: Diagrama de secuencia de CU-C05: Comunicarse con una conexión

12.6. CU-C06 – Proteger la interacción

CU-C06 – Proteger la interacción	
Participantes	Estudiante, Interfaz (UI), Controlador, Base de Datos.
Escenarios representados	Principal: el estudiante bloquea o reporta a otro usuario y confirma la acción. Alternativo: bloquea sin reportar, reporta y luego bloquea, o cancela antes de confirmar. Excepcional: usuario no disponible o reporte sin la información requerida.
Elementos UML	`alt` anidados, `opt`.

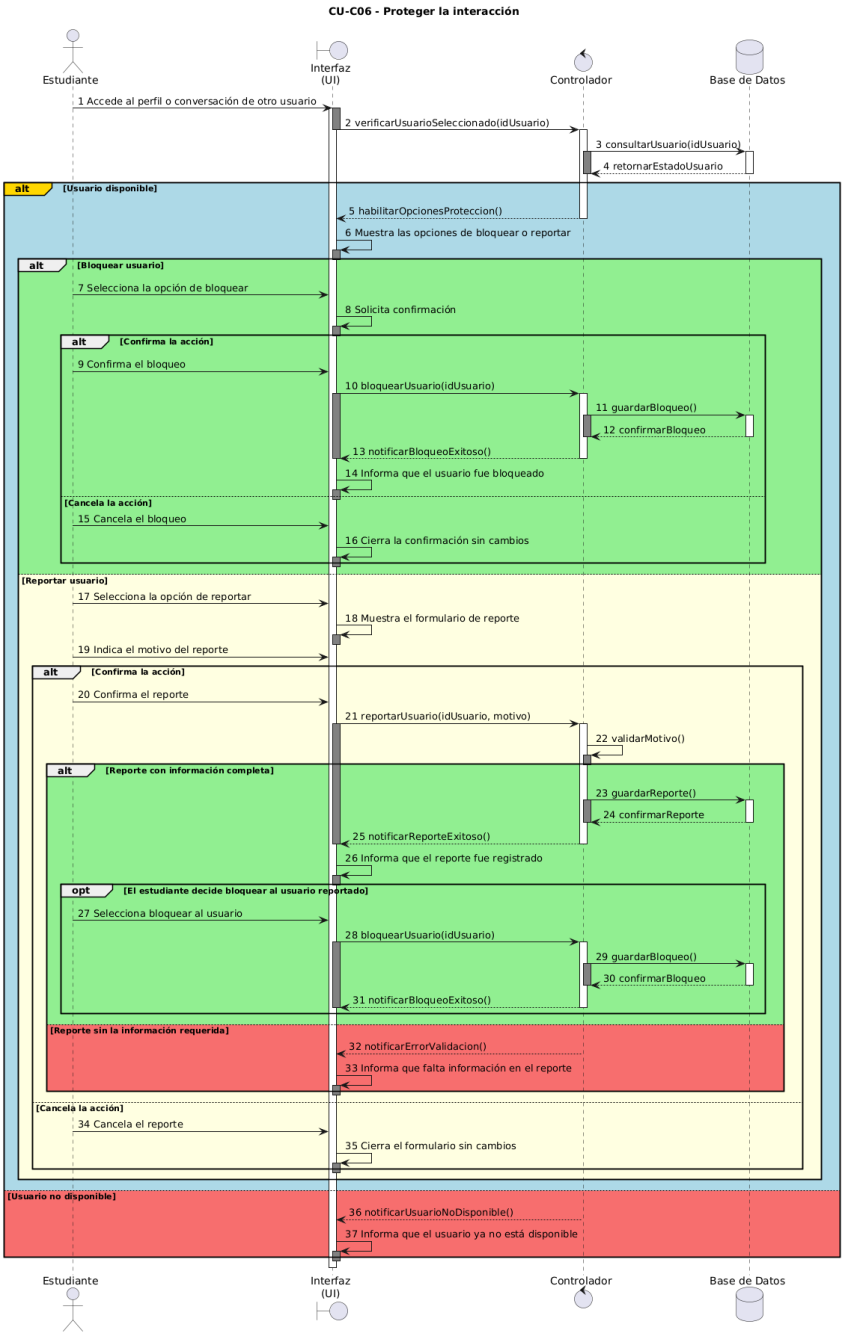


Figura 7: Diagrama de secuencia de CU-C06: Proteger la interacción

12.7. CU-C07 – Gestionar el acceso a la aplicación

CU-C07 – Gestionar el acceso a la aplicación	
Participantes	Estudiante, Interfaz (UI), Controlador, Base de Datos.
Escenarios representados	Principal: el estudiante se registra, inicia sesión y utiliza la aplicación. Alternativo: cierra sesión, modifica su cuenta o solicita eliminarla. Excepcional: datos no válidos, cuenta ya existente o acceso no permitido.
Elementos UML	`alt` anidados, `opt`.

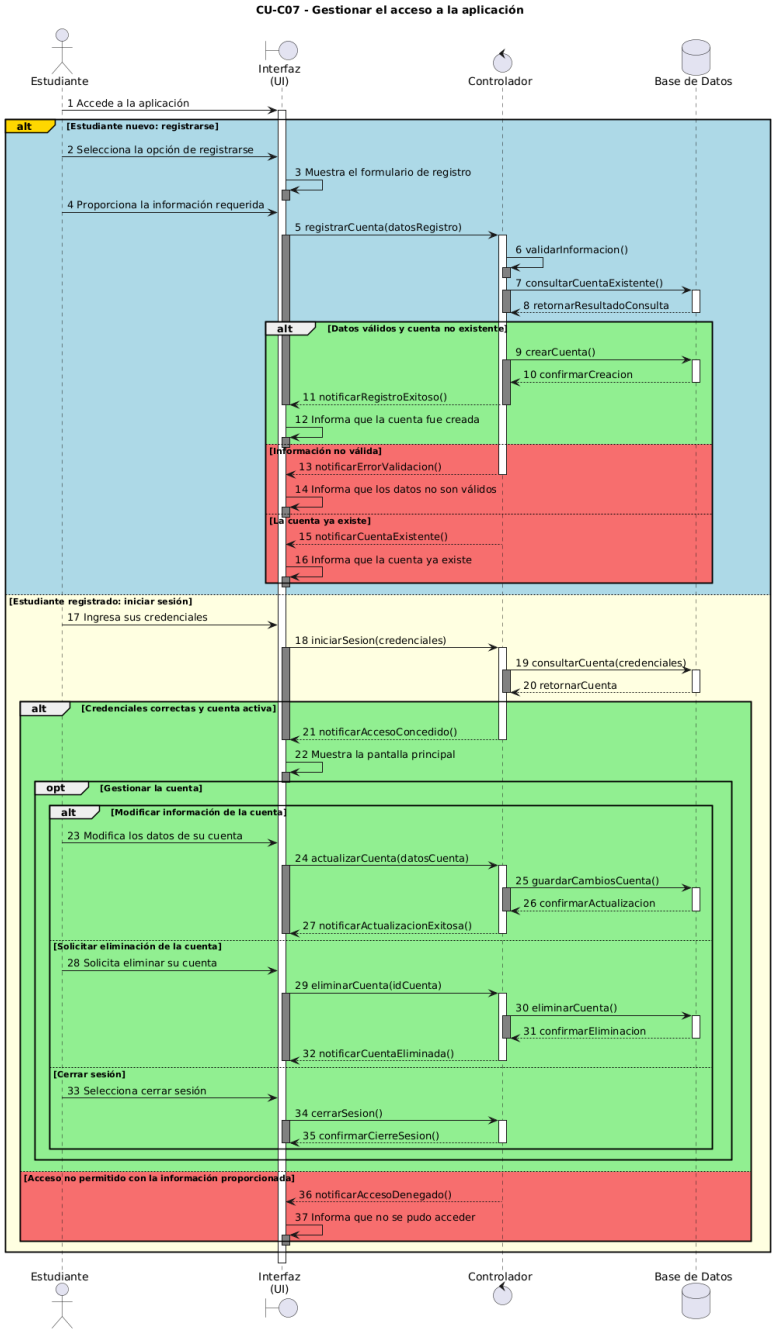


Figura 8: Diagrama de secuencia de CU-C07: Gestionar el acceso a la aplicación

13. Diagramas de Comunicación

A continuación se presenta el diagrama de comunicación de cada caso de uso. Los mensajes conservan los mismos nombres que en los diagramas de secuencia, pero se numeran jerárquicamente y se acompañan de las condiciones en las que se envían.

13.1. CU-C01 – Facilitar la conexión entre estudiantes

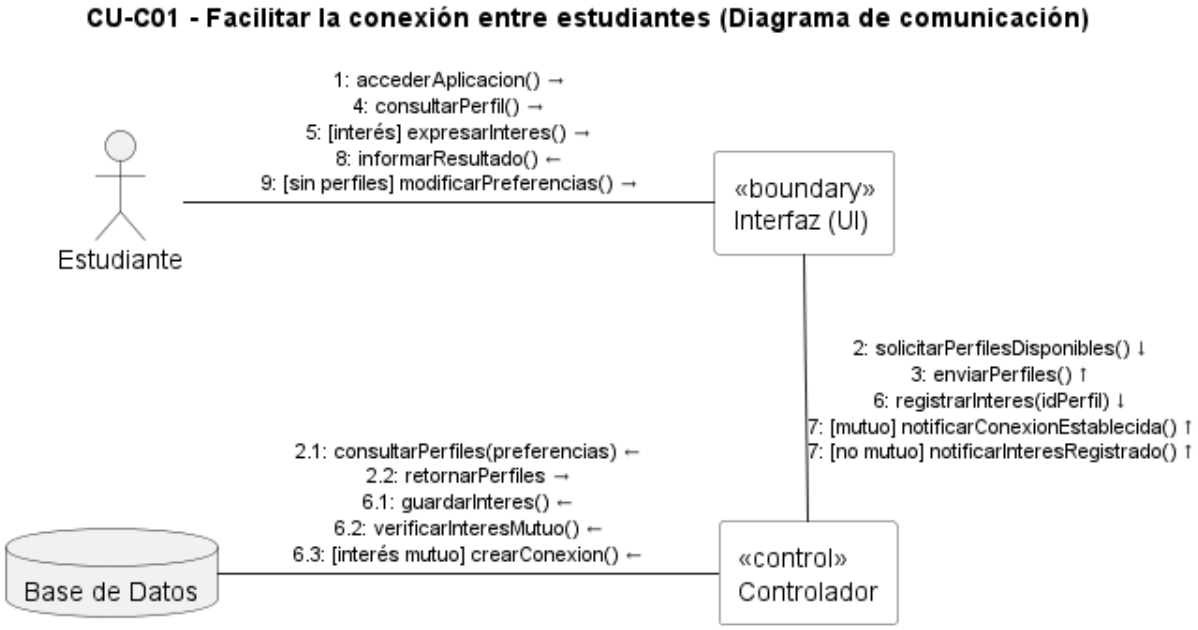


Figura 9: Diagrama de comunicación de CU-C01: Facilitar la conexión entre estudiantes

13.2. CU-C02 – Presentarse ante otros estudiantes

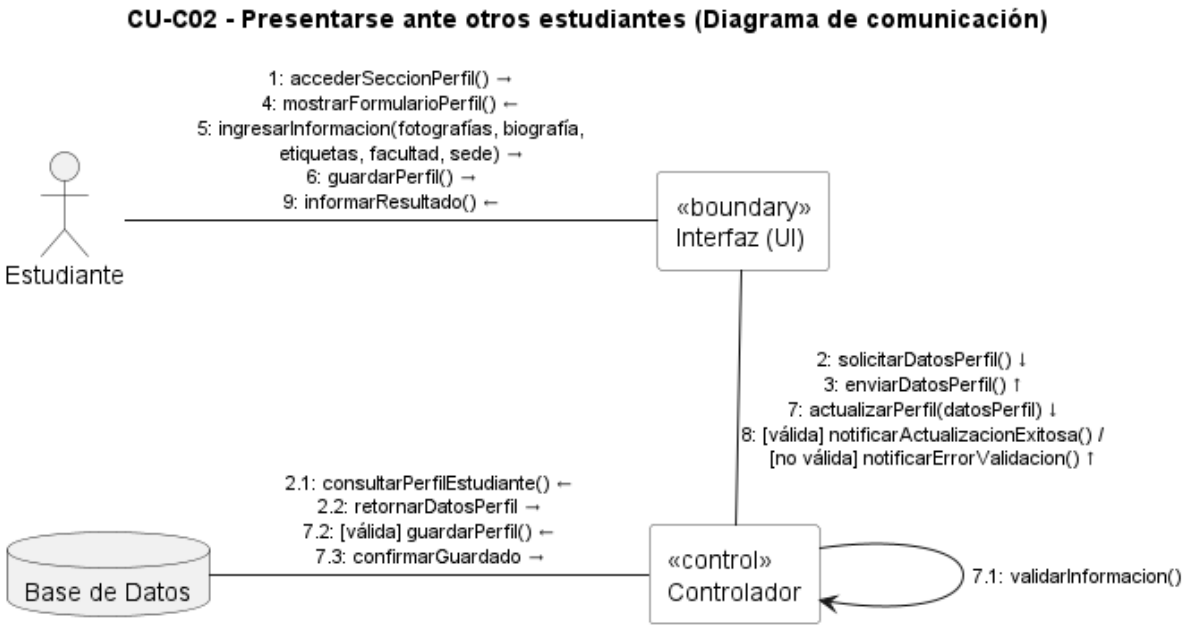


Figura 10: Diagrama de comunicación de CU-C02: Presentarse ante otros estudiantes

13.3. CU-C03 – Encontrar personas afines

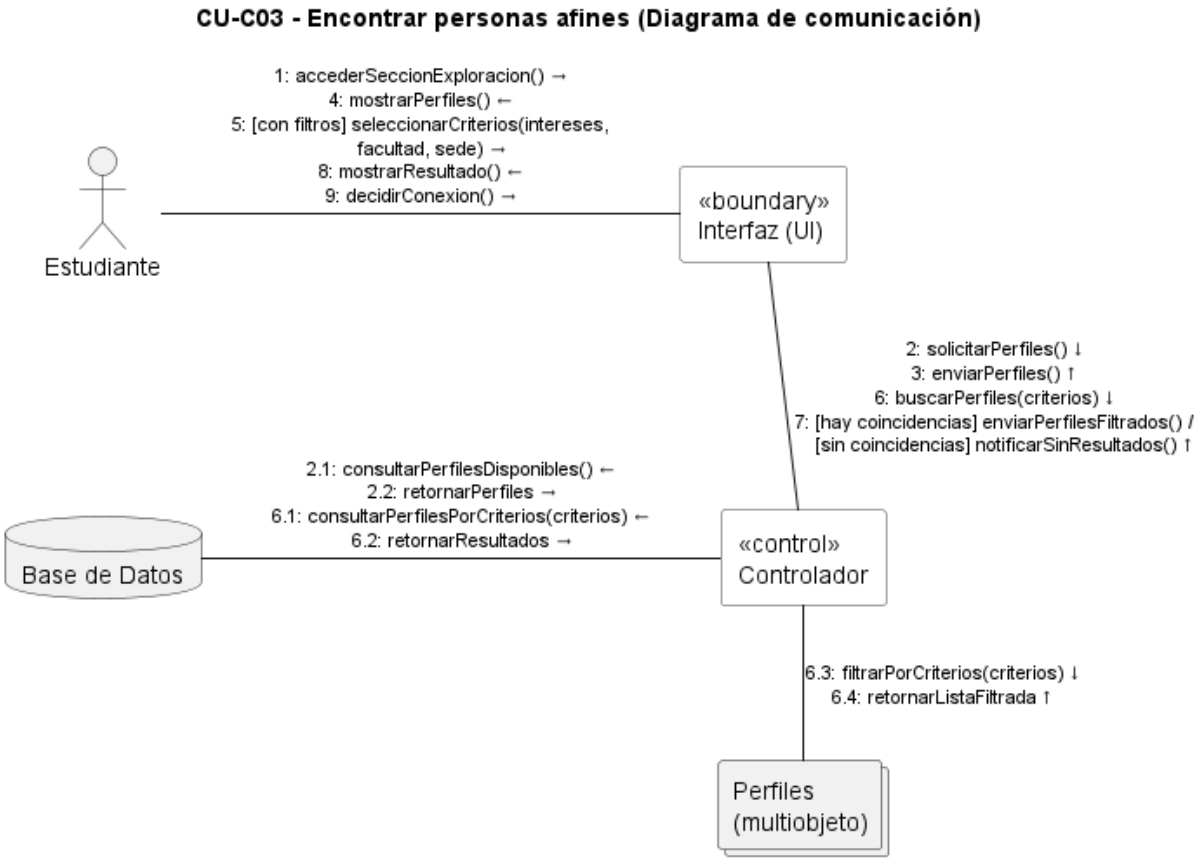


Figura 11: Diagrama de comunicación de CU-C03: Encontrar personas afines

13.4. CU-C04 – Establecer una conexión

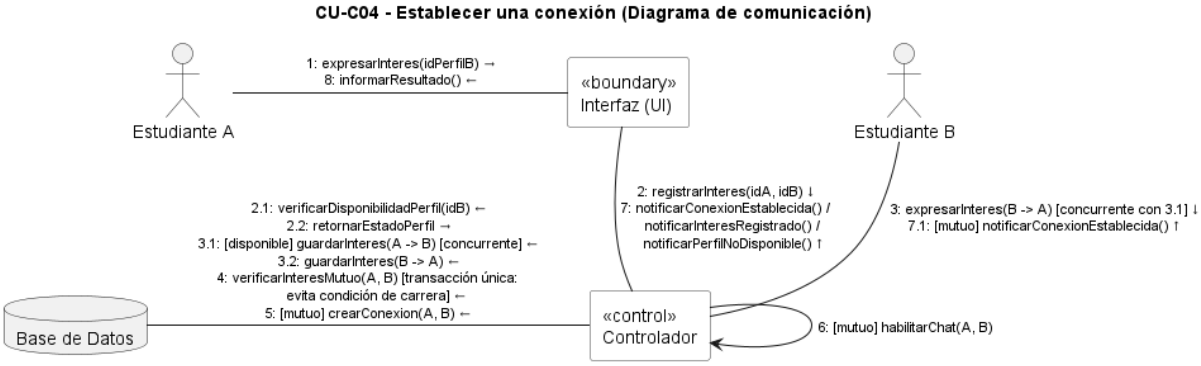


Figura 12: Diagrama de comunicación de CU-C04: Establecer una conexión

13.5. CU-C05 – Comunicarse con una conexión

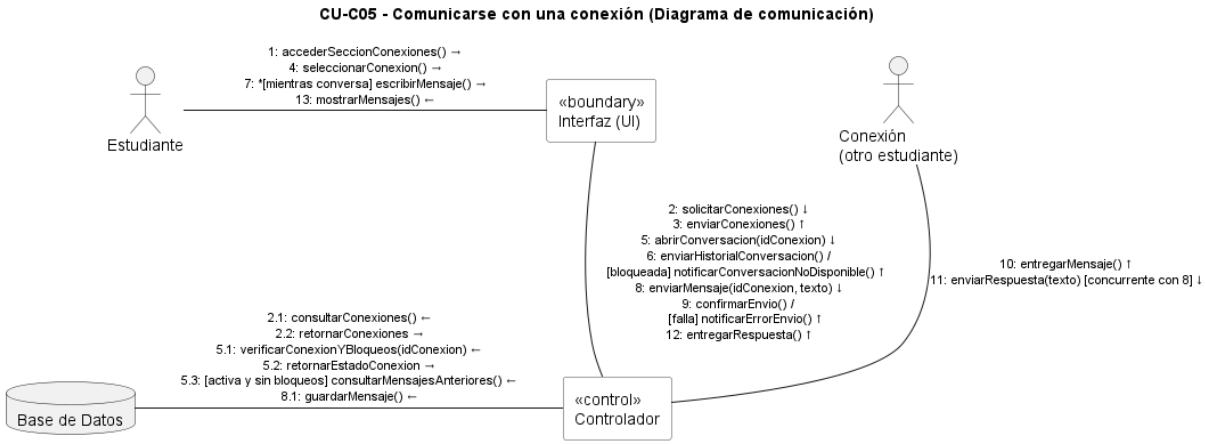


Figura 13: Diagrama de comunicación de CU-C05: Comunicarse con una conexión

13.6. CU-C06 – Proteger la interacción

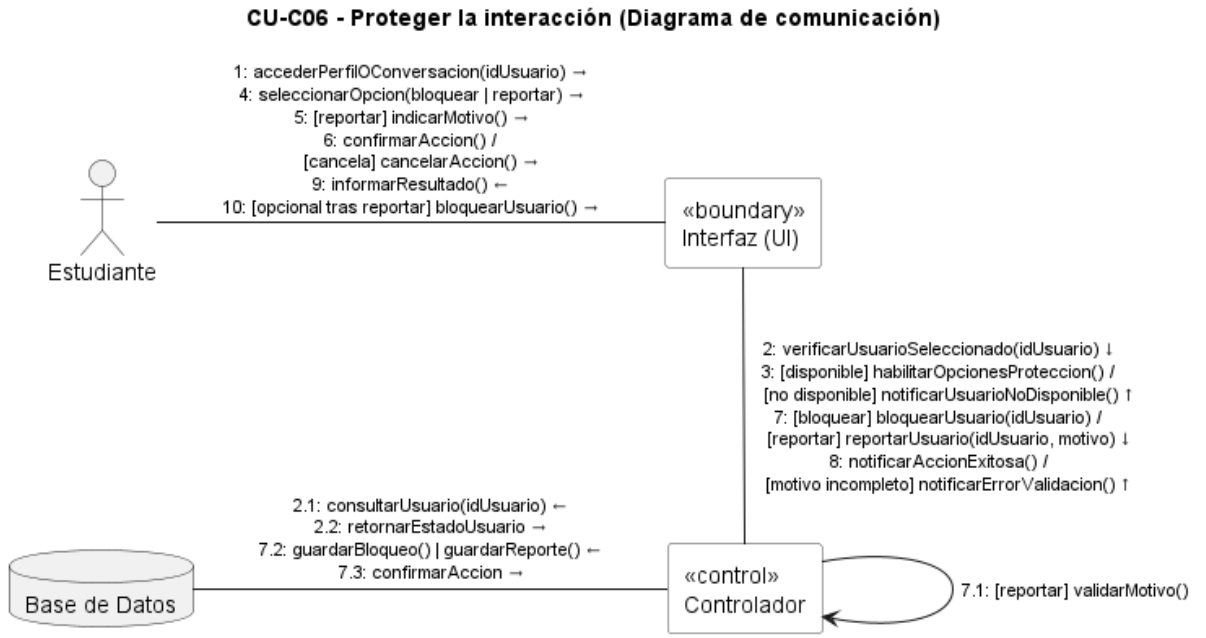


Figura 14: Diagrama de comunicación de CU-C06: Proteger la interacción

13.7. CU-C07 – Gestionar el acceso a la aplicación

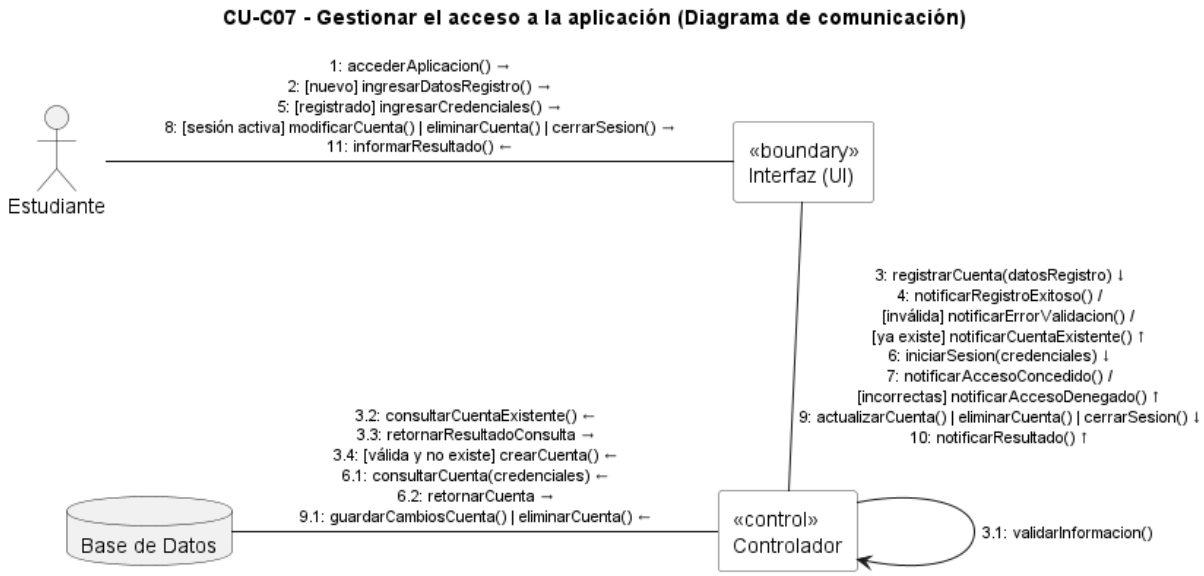


Figura 15: Diagrama de comunicación de CU-C07: Gestionar el acceso a la aplicación

14. Diagrama de Clases

El diagrama de clases presenta la estructura estática del sistema *Tinder UD*: las clases que representan los conceptos del dominio, sus atributos, sus operaciones principales y las relaciones entre ellas. Se elaboró a partir de los casos de uso CU-C01 a CU-C07 y es coherente con los diagramas de secuencia y de comunicación presentados anteriormente.

Las clases se organizan en cinco grupos. **Usuarios:** la clase abstracta `Usuario` agrupa los datos de acceso comunes y de ella heredan `Estudiante`, actor principal del sistema, y `Administrador`, encargado de revisar los reportes. **Operaciones comunes:** la interfaz genérica `CRUD<T>` define las operaciones básicas de creación, lectura, actualización y eliminación (`crear`, `leer`, `actualizar` y `eliminar`). Está separada de las clases concretas para que cualquier entidad que requiera estas operaciones pueda implementarla sin duplicar código. Actualmente la implementan `Perfil` y `Foto`, y `Estudiante` depende de ella para gestionar estos elementos. **Perfil:** `Perfil`, `Foto`, `Interes` y `FiltroBusqueda` permiten que el estudiante se presente y encuentre personas afines. **Interacción:** `Reaccion`, `Conexion` y `Mensaje` modelan el interés entre estudiantes, la conexión que surge del interés mutuo y el chat habilitado entre ellos. **Seguridad:** `Reporte` y `Bloqueo` permiten controlar las interacciones no deseadas.

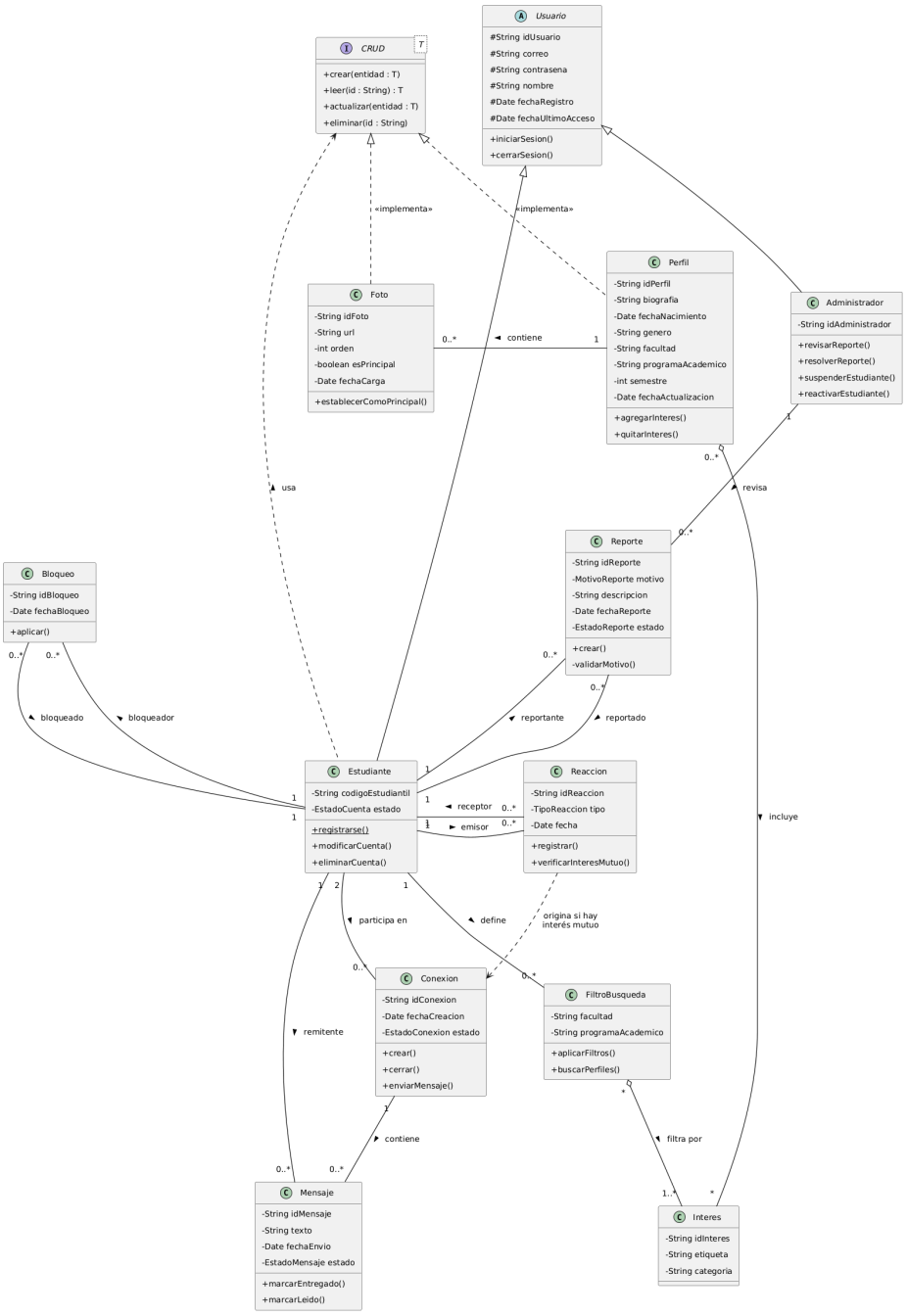


Figura 16: Diagrama de clases de Tinder UD

15. Diagramas de Estados

Los diagramas de estados permiten representar los diferentes estados por los que puede pasar un elemento del sistema y las condiciones que provocan las transiciones entre ellos. Para la aplicación *Tinder UD*, se elaboraron dos diagramas de estados considerados importantes para su funcionamiento: el estado de la cuenta del estudiante y el estado de los reportes realizados sobre otros usuarios.

15.1. Estado de la Cuenta

El diagrama de estados de la cuenta representa las condiciones en las que puede encontrarse la cuenta de un estudiante durante su uso de la aplicación. Se definieron cuatro estados: activa, inactiva, suspendida y eliminada.

Una cuenta se encuentra activa cuando el estudiante puede acceder y utilizar las funcionalidades de la aplicación. Si transcurren tres días sin actividad, la cuenta pasa al estado inactivo. El estudiante puede volver a activarla iniciando sesión correctamente. Por otra parte, un administrador puede suspender una cuenta activa o inactiva y, posteriormente, reactivarla si lo considera pertinente. Finalmente, una cuenta activa puede ser eliminada por solicitud del estudiante, mientras que una cuenta suspendida puede ser eliminada por un administrador. La eliminación corresponde al estado final de la cuenta.

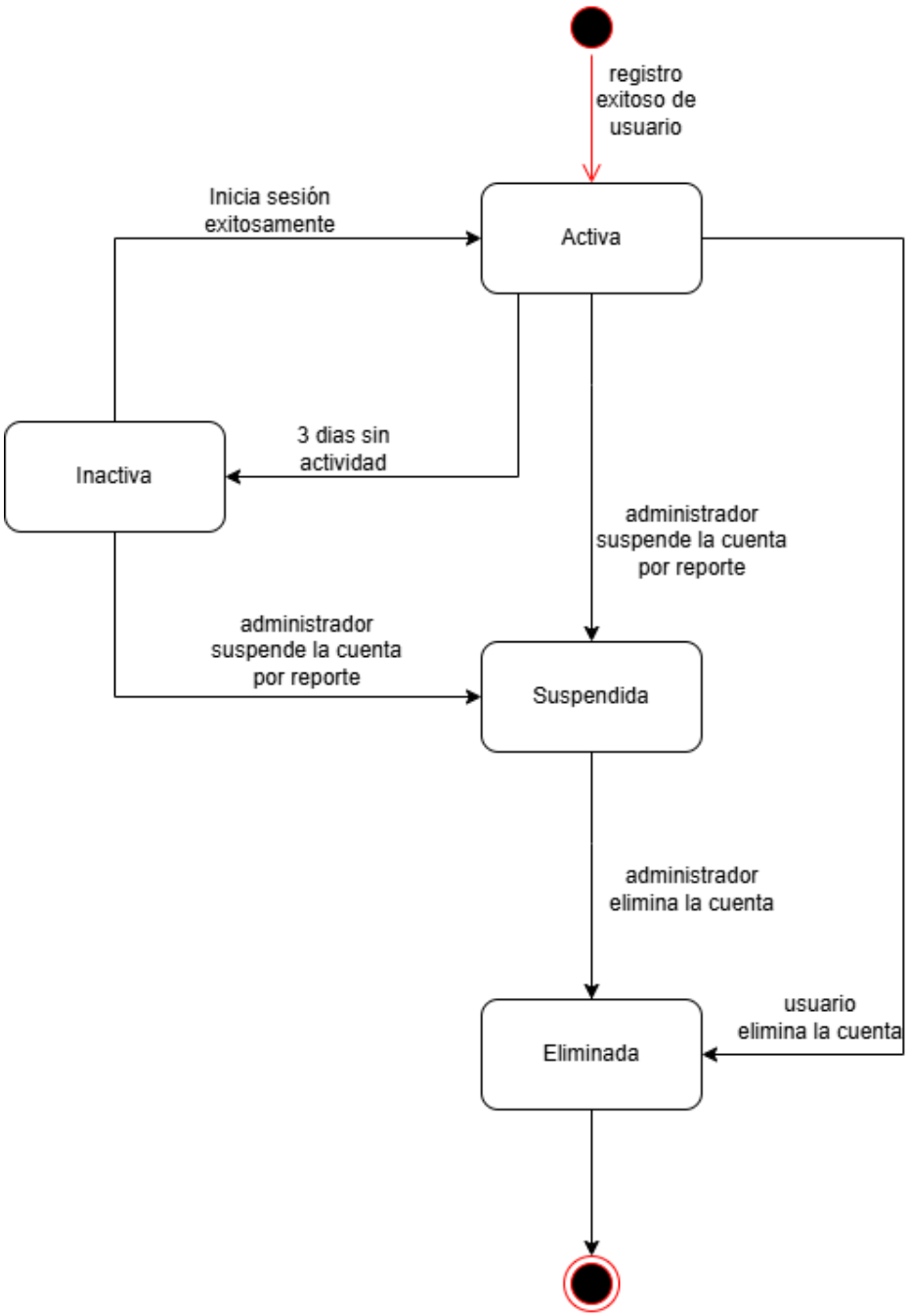


Figura 17: Diagrama de estados de la cuenta del estudiante

15.2. Estado del Reporte

El diagrama de estados del reporte representa el proceso que sigue un reporte realizado por un estudiante sobre otro usuario. Este proceso contempla la revisión del reporte, la validación de su motivo y la resolución correspondiente.

Cuando se realiza un reporte, este pasa inicialmente por una etapa de revisión y posteriormente al estado pendiente. A continuación, se valida el motivo indicado. Si el reporte carece de justificación o no presenta un motivo válido, se descarta. En caso contrario, se identifica el motivo del reporte, que puede corresponder a acoso, spam, perfil falso, contenido inapropiado u otro motivo. Después de evaluar la situación, el reporte se marca como resuelto, finalizando su proceso.

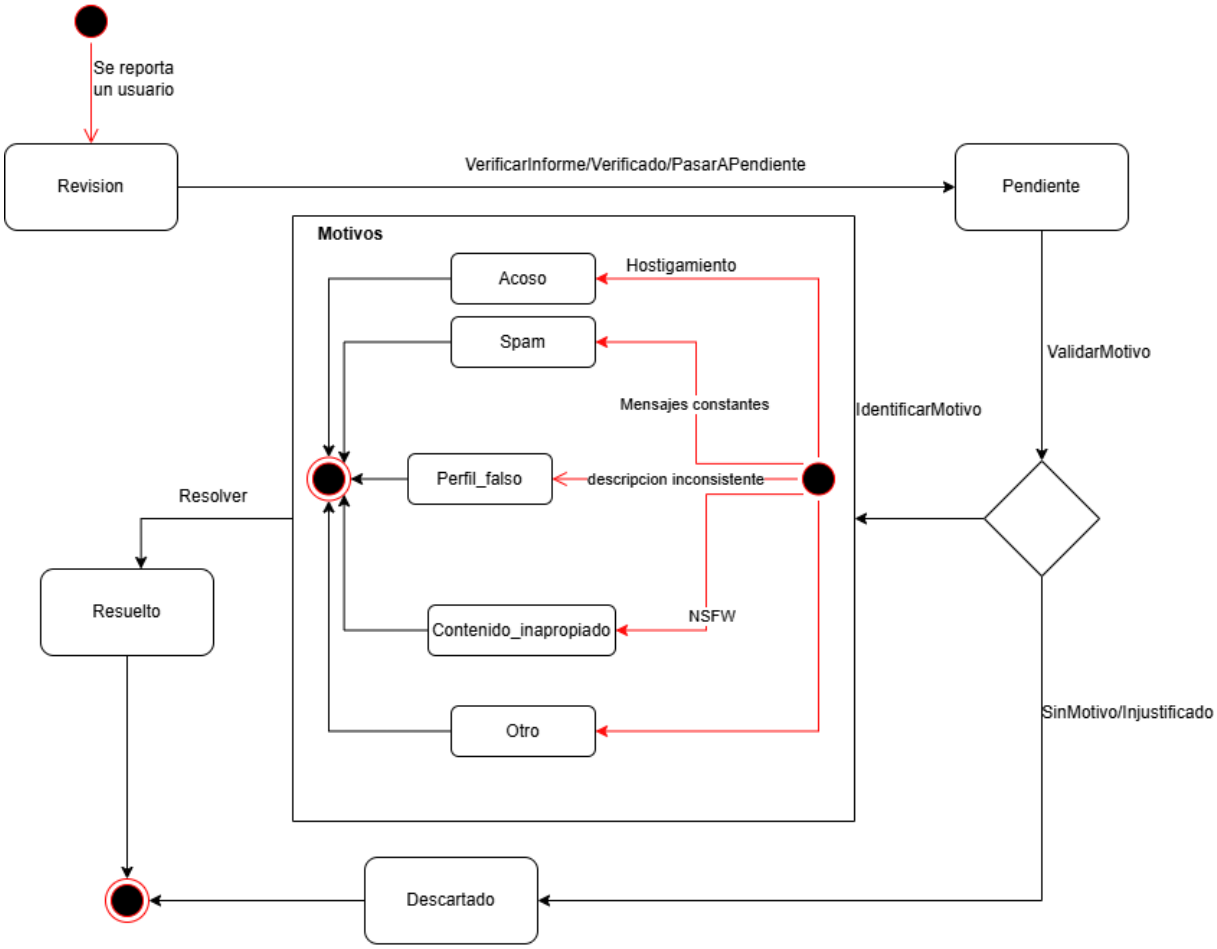


Figura 18: Diagrama de estados del reporte de un usuario

16. Diagrama de Actividades con Particiones

El diagrama de actividades representa el flujo de trabajo de una actividad principal del sistema *Tinder UD*. Se eligió la **denuncia de un usuario**, porque es el proceso en el que intervienen más actores y que complementa el caso de uso CU-C06 (*Proteger la interacción*) y el diagrama de estados del reporte.

Las particiones (carriles) indican quién realiza cada actividad: **Denunciante**, **Administrador** y **Denunciado**.

AD-01 – Denuncia de un usuario	
Participantes	Denunciante, Administrador y Denunciado.
Escenarios representados	El denunciante realiza una denuncia y el administrador la recibe y valida. Si la denuncia es válida, se bloquea la cuenta denunciada; si no lo es, se penaliza al denunciante durante 3 días. En ambos casos el administrador notifica al denunciante. El denunciado recibe una notificación y, según la decisión, el proceso termina o su cuenta se bloquea.
Elementos UML	Nodo inicial, nodos de actividad, particiones, nodos de decisión, flujos de control y nodos finales.

16.1. Descripción del flujo

1. El **denunciante** realiza una denuncia contra otro usuario.
2. El **administrador** recibe la denuncia y la valida.
3. Si la validación es afirmativa (*Sí*), el administrador bloquea la cuenta denunciada.
4. Si la validación es negativa (*No*), el administrador penaliza durante 3 días al denunciante.
5. En ambos casos, el administrador notifica el resultado y el denunciante recibe la notificación de la denuncia, con lo que finaliza su flujo.
6. El **denunciado** recibe una notificación. Si la condición evaluada es afirmativa (*Sí*), el flujo termina; si es negativa (*No*), su cuenta se bloquea.

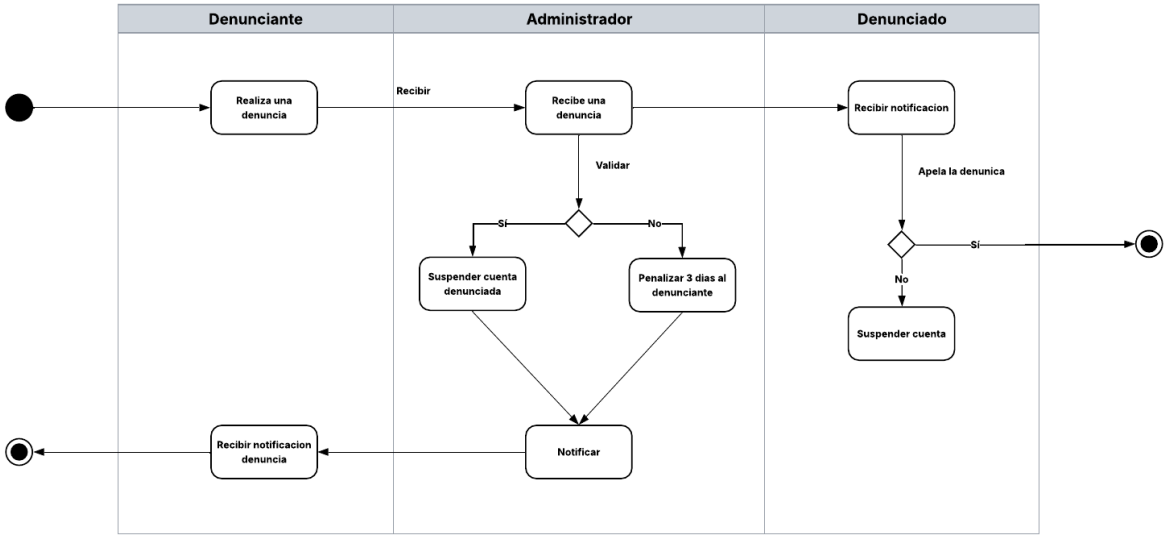


Figura 19: Diagrama de actividades con particiones: denuncia de un usuario

17. Diagrama de Sistemas

El diagrama de sistemas presenta la organización general de *Tinder UD* en paquetes. Muestra el sistema completo dividido en capas y la dependencia entre ellas, e incluye el valor de inestabilidad (I) de cada paquete, donde $I = 0$ indica un paquete totalmente estable y $I = 1$ uno totalmente inestable.

El sistema se organiza en cuatro niveles:

- **Presentación** (`UI`, $I = 1{,}00$): contiene la interfaz con la que interactúa el estudiante. Depende de los controladores y nadie depende de ella.
- **Controladores** ($I = 0{,}83$): coordinan la lógica de cada caso de uso y dependen de los paquetes del dominio y de la persistencia.
- **Dominio** ($I = 0{,}00$): agrupa los conceptos del negocio en cinco paquetes: *Usuarios* ($I = 0{,}33$), *Perfil* ($I = 0{,}25$), *Interacción* ($I = 0{,}33$), *Seguridad* ($I = 0{,}33$) y *Común* ($I = 0{,}00$), que contiene la interfaz genérica `CRUD<T>`.
- **Persistencia** (`Base de Datos`, $I = 0{,}80$): almacena la información del dominio.

Paquete	**Contenido**	**Inestabilidad (I)**
Presentación	UI	1.00
Controladores	Controladores	0.83
Usuarios	Usuario, Estudiante, Administrador	0.33
Perfil	Perfil, Foto, Interés, FiltroBúsqueda	0.25
Interacción	Reacción, Conexión, Mensaje	0.33
Seguridad	Administrar, Reporte, Bloqueo	0.33
Común	CRUD<T>	0.00
Persistencia	Base de Datos	0.80

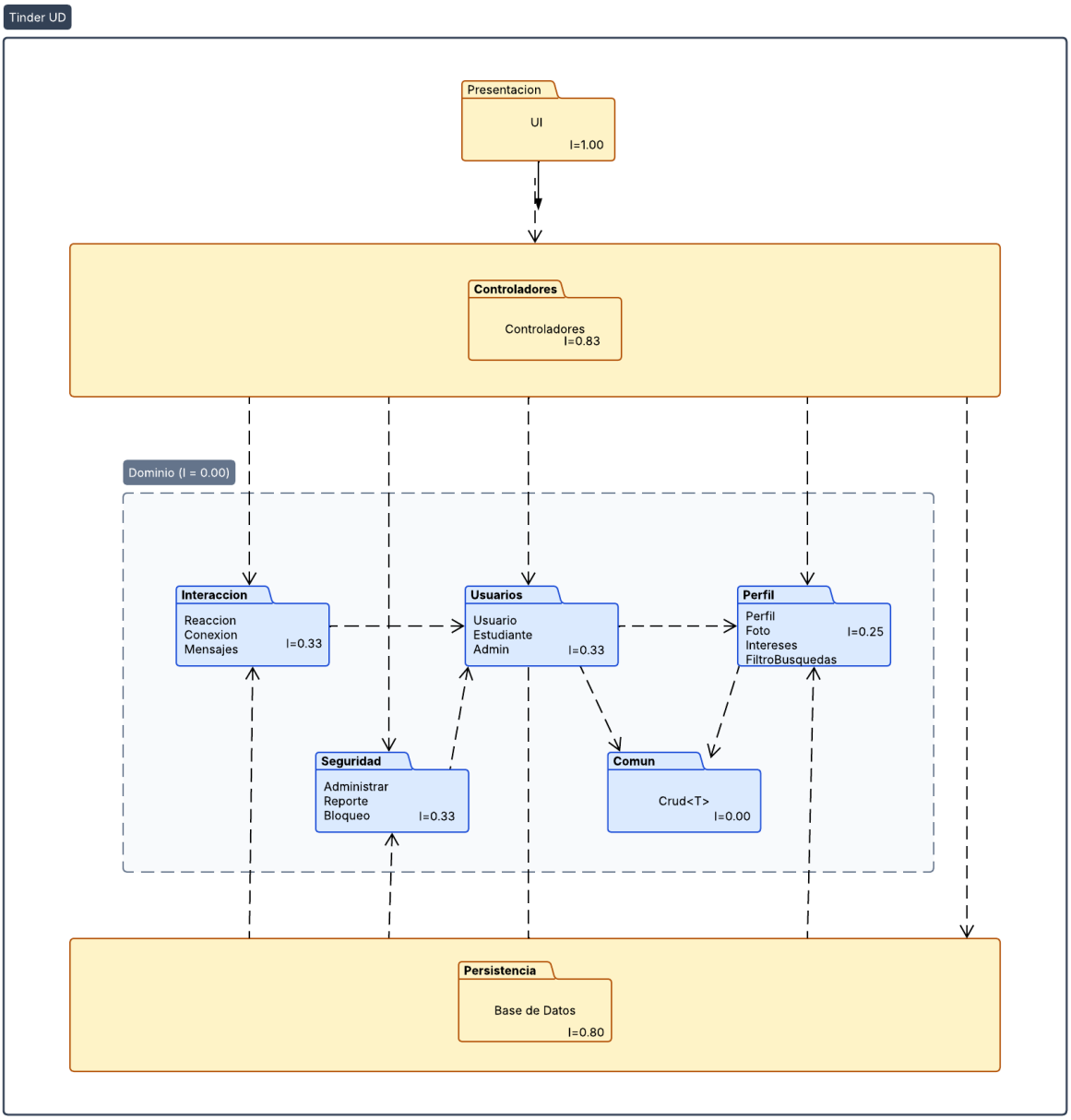


Figura 20: Diagrama de sistemas (paquetes) de Tinder UD

18. Diagrama de Componentes

El diagrama de componentes presenta la estructura física del sistema completo en cuatro capas y muestra qué componente soporta cada caso de uso. Los componentes de interfaz se relacionan con los controladores mediante dependencias (*use*), y los controladores acceden a los datos mediante repositorios conectados a la base de datos.

- **Interfaz (*Boundary*):** UI de Acceso a la Aplicación (CU-C07), UI de Administración de Reportes, UI de Protección (CU-C06), UI de Chat (CU-C05), UI de Conexiones (CU-C01 y CU-C04), UI de Perfil (CU-C02) y UI de Exploración y Filtros (CU-C03).
- **Control:** un controlador por cada interfaz: Acceso y Cuenta, Administración, Protección, Chat, Conexiones, Perfil y Exploración.
- **Servicios de apoyo:** Servicio de Validación de Comunidad Universitaria, Servicio de Notificaciones y Servicio de Almacenamiento de Fotos.
- **Acceso a datos:** Repositorio de Cuentas, Repositorio de Bloqueos y Reportes, Repositorio de Mensajes, Repositorio de Reacciones y Conexiones, y Repositorio de Perfiles e Intereses.
- **Base de Datos:** almacena cuentas, perfiles, fotos, intereses, reacciones, conexiones, mensajes, bloqueos y reportes.

Los actores que interactúan con el sistema son el **Estudiante**, que usa la aplicación, y el **Administrador**, que revisa los reportes.

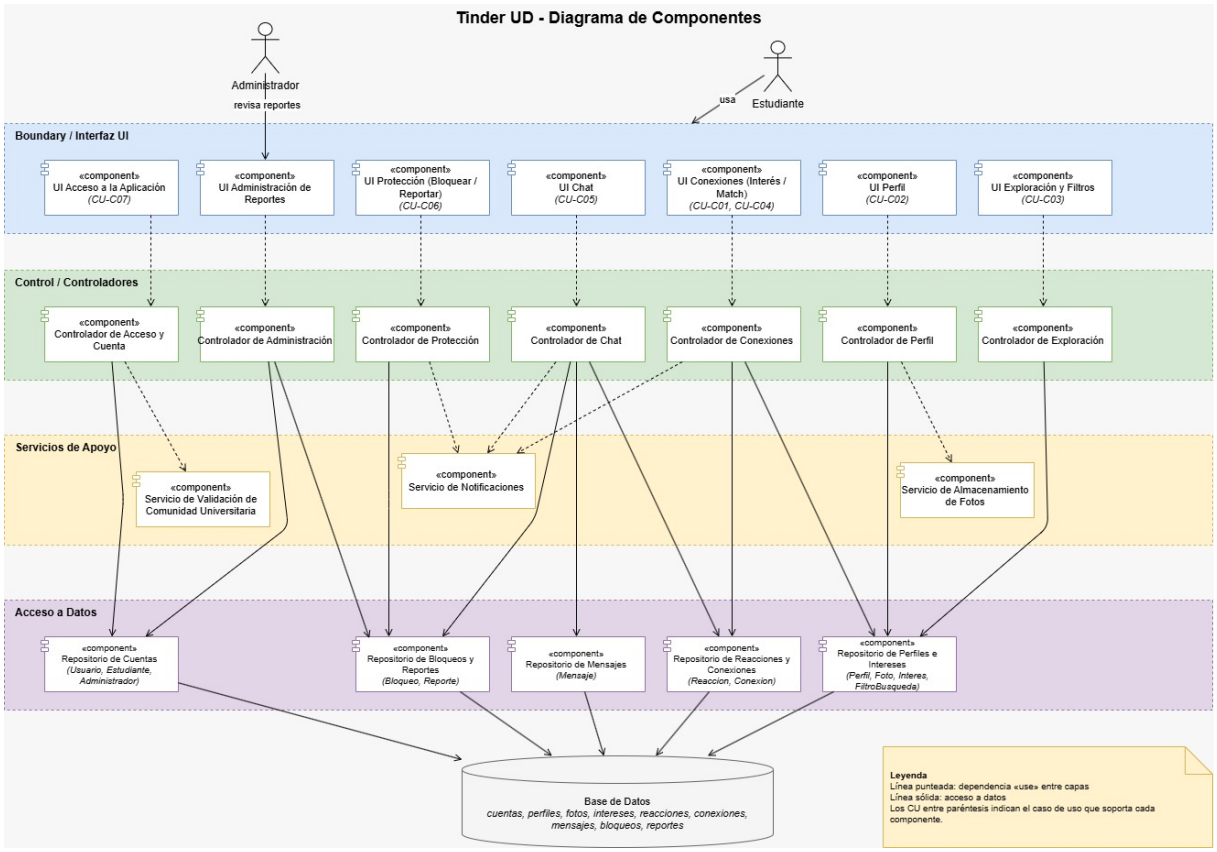


Figura 21: Diagrama de componentes de Tinder UD

19. Diagrama de Nodos

El diagrama de nodos (despliegue) representa la infraestructura física sobre la que funcionaría *Tinder UD*: el hardware, el software que se ejecuta en cada nodo y las conexiones entre ellos.

Nodo	Descripción
PC / Servidor principal	Equipo que aloja la aplicación. Contiene la interfaz web, el *backend* (controladores, API y operaciones CRUD) y la base de datos PostgreSQL.
CPU	Procesador Intel Celeron G5905 de 10.ª generación, encargado del procesamiento.
Memoria RAM	4 GB de memoria para el servidor.
Dispositivos de entrada y salida	Monitor (salida), ratón y teclado (entrada), y la interfaz de visualización y acciones.
Internet	Conexión de red del servidor hacia los usuarios.
Módem / Router	Dispositivo que conecta el servidor con Internet mediante red IP.

Dentro del servidor, la interfaz web envía solicitudes al *backend*, y este realiza consultas SQL a la base de datos PostgreSQL. El servidor se conecta a Internet a través del módem o router, lo que permite que los estudiantes accedan a la aplicación.

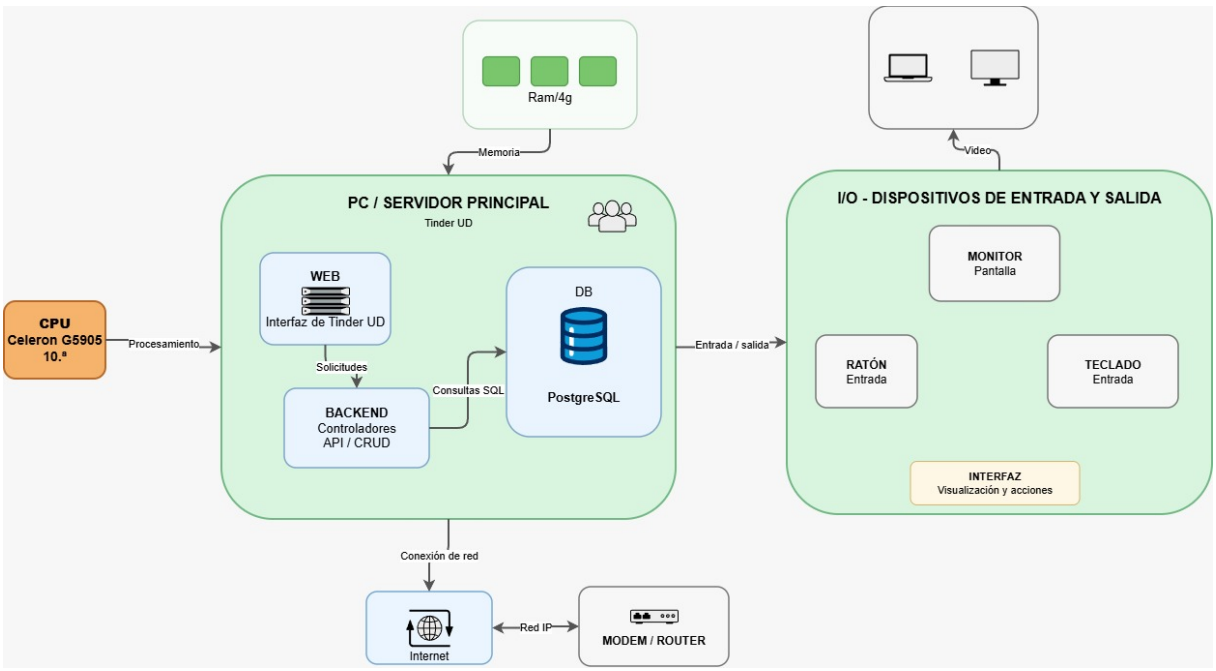


Figura 22: Diagrama de nodos de Tinder UD

20. Consideraciones

Los casos de uso identificados representan los objetivos principales del estudiante al utilizar la aplicación y no corresponden a decisiones específicas de implementación.

Las funcionalidades como filtros, fotografías, etiquetas de intereses, "like", "dislike", generación de *match* y habilitación del chat se consideran comportamientos necesarios para alcanzar los objetivos descritos en los casos de uso.

El caso de uso principal de la aplicación es *Facilitar la conexión entre estudiantes*, mientras que los demás casos complementan este objetivo permitiendo que los estudiantes se presenten, encuentren personas afines, establezcan conexiones, se comuniquen y mantengan un entorno de interacción controlado.

Los diagramas de secuencia y de comunicación describen las interacciones necesarias para cumplir los objetivos de cada caso de uso, sin definir decisiones de implementación como tecnologías, protocolos o estructura interna de la base de datos. En ambos tipos de diagrama se conserva la misma separación de responsabilidades entre interfaz, controlador y base de datos, y los escenarios principal, alternativo y excepcional de cada caso de uso quedan representados mediante fragmentos combinados o mensajes condicionados.

Los diagramas de estados permiten representar los cambios que pueden experimentar dos elementos importantes de la aplicación *Tinder UD*: las cuentas de los estudiantes y los reportes realizados sobre otros usuarios. Estos diagramas complementan los casos de uso y los diagramas de interacción, al mostrar cómo evoluciona cada elemento según los eventos y las condiciones definidas.